

Clase 4

EXPRESIONES Y FUNCIONES CONDICIONALES

CC1002 Introducción a la
Programación

Valores booleanos

- Proposición:
 - Expresión que describe condiciones
 - Operadores relacionales: $<$, $>$, $<=$, $>=$, $==$, $!=$
 - Son verdaderas o falsas
- Ejemplo: si x e y son números
 1. x es mayor que y ($x > y$)
 2. x es menor que y ($x < y$)
 3. x es igual a y ($x == y$)

Sólo una de estas condiciones es verdadera

CC1002 Introducción a la
Programación

Valores booleanos

- Una expresión booleana tiene como resultado **True** o **False**

```
>>> 4 < 5
True
>>> 4 == 5
False
>>> type(42) == int
True
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Expresiones compuestas

- Conectores lógicos: **and** (conjunción), **or** (disyunción) y **not** (negación):
 - **and**: True si ambas proposiciones son True
 - **or**: True si al menos una proposición es True
 - **not**: False si es True; True si es False
- Prioridad de las operaciones:
or < **and** < operaciones aritméticas < **not**

CC1002 Introducción a la
Programación

Expresiones compuestas

Cond1	Cond2	Cond1 and Cond2	Cond1 or Cond2
True	True	True	True
True	False	False	True
False	True	False	True
False	False	False	False
		True si ambas condiciones son True	True si alguna condición es True

```
>>> # not
>>> not True
False
>>> not False
True

>>> not 5 < 10
False
>>> not 4 <= 2
True
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Expresiones compuestas

- Ejemplo:

```
>>> x = 10
>>> y = 10
>>> z = 15
>>> x == y and y < z
???
>>> x == y or y < z
???
>>> not x == y
???
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Funciones booleanas

- Retornan un valor booleano

```
# esIgualA5: num -> bool
# determinar si n es igual a 5
# ejemplo: esIgualA5(4) devuelve False
# ejemplo: esIgualA5(5) devuelve True
def esIgualA5(n):
    return n == 5

# estaEntre5y6: num -> bool
# determinar si n esta entre 5 y 6 (sin incluirlos)
# ejemplo: estaEntre5y6(5.3) devuelve True
# ejemplo: estaEntre5y6(6) devuelve False
def estaEntre5y6(n):
    return 5 < n and n < 6
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Funciones booleanas

- Comparar números reales por igualdad
 - Al operar con números reales se pueden generar errores de aproximación en los cálculos
 - Esto hace difícil comparar por igualdad dos números reales
 - Por ejemplo:

```
>>> 0.1 + 0.2 == 0.3
False
>>> 0.1 + 0.2
0.30000000000000004
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Funciones booleanas

- Función para comparar números reales

```
# cerca : num num num -> bool
# retorna True si x es igual a y con precision epsilon
def cerca(x, y, epsilon):
    diferencia = x - y
    return abs(diferencia) < epsilon

# Tests
import math
tolerancia = 0.0001
assert cerca(4.00005, 4.0 , tolerancia)
assert cerca(math.sqrt(2), 1.4142 , tolerancia)
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Problema: mayor entre dos números

- Algoritmo:

si x es mayor que y ,
entonces entregar el valor de x ,
si no, es decir si es x menor o igual que y ,
devolver el valor de y

CC1002 Introducción a la
Programación

Problema: mayor entre dos números

- Función (con receta de diseño):

```
# mayor: num num -> num
# retorna el mayor entre dos numeros
# ejemplo: mayor(10,3) retorna 10
def mayor(x,y):
    if x > y:
        return x
    else:
        return y
#Test
assert mayor(10,3) == 10
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Problema: ¿Cara o sello?

- Simulación de lanzamiento de moneda:
Implemente un programa que escriba la palabra “cara” o “sello” (con igual probabilidad)
- Algoritmo:
 si n° aleatorio es igual a 1,
 entonces escribir la palabra “cara”
 si no, es decir si n° es 2, escribir la palabra “sello”

CC1002 Introducción a la
Programación

Problema: ¿Cara o sello?

- Programa:

```
import random
if random.randint(1,2) == 1:
    print('cara')
else:
    print('sello')
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Instrucción **if**

- Sintaxis

```
if condicion:
    instrucciones1
else:
    instrucciones2
```

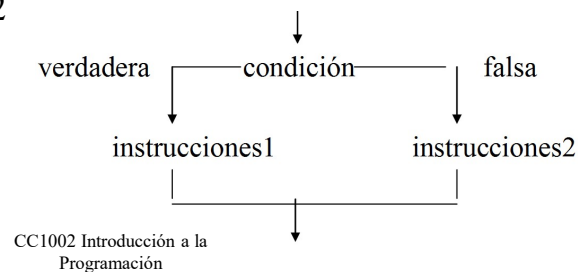
CC1002 Introducción a la
Programación

Instrucción **if**

- **Semántica**

- Si condición se cumple (es verdadera), ejecutar instrucciones1
- Si condición no se cumple (es falsa), ejecutar instrucciones2

- **Gráficamente:**



Condiciones anidadas

- Se implementan con **if**, **elif**, **else**

```
if x == y:
    print 'Son iguales!'
elif x > y:
    print 'x es mayor que y'
elif y > x:
    print 'y es mayor que x'
```

```
if x == y:
    print 'Son iguales!'
elif x > y:
    print 'x es mayor que y'
else:
    print 'y es mayor que x'
```

CC1002 Introducción a la Programación

Condiciones anidadas

- Cuidado con errores lógicos comunes

```
a = 1
b = 2
c = 3
if a < b:
    print('a < b')
if b < c:
    print('b < c')
```

```
a = 1
b = 2
c = 3
if a < b:
    print('a < b')
elif b < c:
    print('b < c')
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Condiciones anidadas

- Ejemplo: jugador de cachipún que nunca pierde

```
# jaliscoCachipun: str -> str
# entrega la jugada ganadora del cachipun dada una entrada valida
# ejemplo: jaliscoCachipun('tijera') debe producir 'piedra'
def jaliscoCachipun(jugada):
    if jugada == 'piedra':
        return 'papel'
    elif jugada == 'papel':
        return 'tijera'
    elif jugada == 'tijera':
        return 'piedra'

# test:
assert jaliscoCachipun('tijera') == 'piedra'
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Condiciones anidadas

- Implementando el juego

```
print('Juego del Jalisco cachipun')
jugada = input('Ingrese una jugada (piedra, papel o tijera) ')
jugadaGanadora = jaliscoCachipun(jugada)
print('Yo te gano con ' + jugadaGanadora)
```

CC1002 Introducción a la
Programación

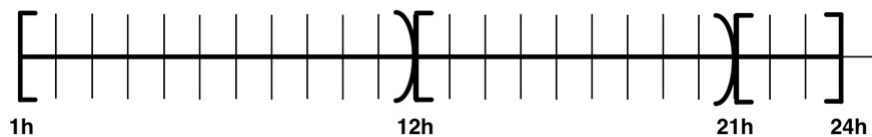
Diseñando funciones condicionales

- Análisis de los datos y definición
- Dar ejemplos de uso de la función
- Cuerpo de la función
 - Diseño de las condiciones
 - La respuesta de cada condición
- Si es posible, simplificar las condiciones

CC1002 Introducción a la
Programación

Diseñando funciones condicionales

- Ejemplo: función de saludo
 - Mañana: 'Buenos días!'
 - Tarde: 'Buenas tardes!'
 - Noche: 'Buenas noches!'
- Definición horaria:



CC1002 Introducción a la Programación

Diseñando funciones condicionales

- Código (¡¡¡con errores!!!)

```
# saludo: int -> str
# Determinar el saludo adecuado a
# la hora del día 1 <= hora <= 24
# ejemplo: saludo(11) debe devolver 'Buenos días!'
def saludo(hora):
    if hora <= 12:
        return 'Buenos días!'
    elif hora <= 21:
        return 'Buenas tardes!'
    elif 21 < hora:
        return 'Buenas noches!'

# Test
assert saludo(11) == 'Buenos días!'
```

CC1002 Introducción a la Programación

Diseñando funciones condicionales

- Testing para funciones condicionales:
 - Caso de borde: todo valor de entrada que está justo donde cambia el valor de la expresión del **if** (de True a False o viceversa)
 - Caso representativo: todo valor de entrada que no sea caso de borde

CC1002 Introducción a la
Programación

Para la próxima clase

- Leer el Capítulo 6 del apunte

CC1002 Introducción a la
Programación